دليل اجتماع المشرفين والمناقشة العلمية — الفجوة البحثية وخطة العرض

مشروع التوأم الرقمي العصبي الميكانيكي لهيكل الركبة الخارجي (NMDT Knee Exoskeleton)

مقدم إلى: أ.د. محمد حمدي عبد الحفيظ & د. محمد إبراهيم عوض — قسم هندسة الميكاترونيات، كلية الهندسة، جامعة عين شمس
إعداد الباحث: م. محمد زيدان (Eng. Mohamed Zedan) | مستخرج ومدقق من واقع 10 أبحاث Q1/Q2 منشورة حتى 2026

أولاً: الصياغة الأكاديمية للفجوة البحثية (The Master Research Gap Statement)

Core Novelty

> 📌 **نص الفجوة البحثية الأساسية للرسالة:**
>
> **"تتمثل الفجوة البحثية في غياب نظام تحكم نشط ومغلق لحظياً (Real-Time Closed-Loop Controller) يدمج بين التنبؤ الديناميكي بالأحمال الميكانيكية الحيوية المتغيرة للرفع من جهة، والتكيف اللحظي الفوري مع مؤشرات التعب العضلي الحقيقي (sEMG Fatigue Adaptation) على مقياس زمني لرفعة واحدة (Single-Lift Timescale) من جهة أخرى، مما يحمي المفصل من الاحتكاك الداخلي ويمنع المقاومة العكسية للعضلات (Co-contraction)."**

ثانياً: تفصيل الأركان الثلاثة للفجوة البحثية (من واقع الأبحاث العشرة)

Core Pillars 3

الفجوة الأولى (Pillar 1): إشارات العضلات (sEMG) محبوسة "خارج دائرة التحكم" في جميع الأبحاث

في جميع الأبحاث المرجعية من البحث **#1 إلى #8** (بما فيها أبحاث جامعة يوتا، وميتشيجان، وبكين المنشورة في *Science Robotics* و*IEEE Access* و*IEEE TMRB*)، استُخدمت إشارات الـ sEMG حصرياً كأداة للمراقبة والتقييم البعدي (**Offline Monitoring Only**) بعد انتهاء التجربة!

القصور: لا يوجد أي بحث يُدخل إشارات الـ sEMG في حلقة التحكم اللحظية لرفع العزم تلقائياً عند تعب العضلة، فيظل الجهاز يقدم نفس المساعدة الثابتة سواء كان العامل منتعشاً أو منهكاً.

الفجوة الثانية (Pillar 2): بطء خوارزميات التحسين التفاعلي (HITL) وعدم ملاءمتها للرفع الصناعي

البحث الوحيد الذي حاول ضبط العزم وفقاً لاستجابة جسم الإنسان الفسيولوجية (بحث Monteiro et al., 2024 — ببير #10) استخدم خوارزمية تطورية (CMA-ES) للتنسيق بين الأيض وعزم التفاعل.

القصور: احتاجت الخوارزمية إلى **20 دقيقة كاملة من المشي المستمر الثابت (120 محاولة × 10 ثوانٍ)** لتصل للعزم الأمثل! هذا النموذج يستحيل تطبيقه في البيئة الصناعية والمخازن، حيث تتغير أوزان الصناديق ووضعيات الرفع لحظة بلحظة.

الفجوة الثالثة (Pillar 3): تشغيل النماذج الحيوية (Musculoskeletal Twins) بمعزل عن التحكم اللحظي

الأبحاث التي قدرت قوى التلامس الداخلي لمفصل الركبة وإجهاد الأربطة (مثل بحث Dai et al., 2025 باستخدام نموذج CEINMS) شغّلت هذه النماذج Offline على الحواسيب بعد انتهاء التجارب.

القصور: غياب "توأم رقمي فوري"، مما يضطر أنظمة التحكم للاعتماد على عزوم ثابتة أو متماثلة بين النزول والطلوع، وهو ما أثبت بحث Yu et al. (2025) أنه يؤدي إلى **انقباض عكسي حاد لعضلات الفخذ الخلفية (Hamstring Co-contraction +26.6%)** عند تقديم مساعدة كاملة في النزول.

ثالثاً: مصفوفة مقارنة الفجوات في الأبحاث العشرة مقابل رسالتنا المقترحة (NMDT)

Benchmarking

البحث والمرجع	المجلة والتصنيف	توظيف إشارات sEMG	التكيف مع تعب العضلة؟	زمن استجابة التكيف	حساب قوى المفصل	ملاءمة الرفع المتغير
Arefeen et al. (2024)	Biomimetics (Q1/Q2)	Offline Monitoring	❌ لا يوجد	غير متكيف (ثابت)	محاكاة 2D فقط	منخفضة (وزن 10 كجم ثابت)
Divekar et al. (2024)	Science Robotics (Q1)	Offline Monitoring	❌ لا يوجد	غير متكيف (سوستة ثابتة)	غير محسوبة	متوسطة (أعمى عن التعب)
Meagher et al. (2025)	IEEE Access (Q1/Q2)	Offline Monitoring	❌ لا يوجد	غير متكيف (حسب وزن الجسم)	محسوبة Offline (Visual3D)	متوسطة (صندوق 9 كجم فقط)
Yu et al. (2025)	Ann. Biomed. Eng. (Q2)	Offline Monitoring	❌ لا يوجد	ثابت (α=30%, β=50%)	نموذج 3 كتل تقريبي	قرفصاء بوزن الجسم فقط
Dai et al. (2025)	IEEE TMRB (Q1/Q2)	Offline (CEINMS)	⚠️ مسار نفق افتراضي	لحظي للانحراف فقط	محسوبة Offline بـ CEINMS	ثبات استاتيكي 30 ثانية فقط
Xia et al. (2024)	Sensors (Q1/Q2)	Offline Monitoring	❌ لا يوجد	توقع استباقي 50 ms	غير محسوبة	سلم بدون أوزان خارجية
Monteiro et al. (2024)	Sensors (Q1/Q2)	غير مستخدمة في الكنترول	⚠️ تكيف أيضي CMA-ES	بطيء جداً (20 دقيقة!)	عزم تفاعل فقط	مشي بطيء 1.5 كم/س فقط
رسالتنا المقترحة (NMDT)	**Ain Shams Thesis**	✅ **Active Closed-Loop**	✅ تكيف فوري مع التعب	**لحظي (من أول رفعة)**	**توأم رقمي لحظي (Online)**	✅ مخصصة للرفع الصناعي المتغير

رابعاً: خطة وسيناريو الحديث في اجتماع المشرفين (Meeting Script كلمة بكلمة)

Oral Presentation Guide

1. الافتتاحية والمقدمة التنفيذية (الدقيقة الأولى — الدخول بقوة وثقة):

"السلام عليكم يا دكتور. بناءً على توجيهاتكم الكريمة في الاجتماع الأخير، قمت بإجراء مراجعة شاملة وتدقيق بيبليوغرافي وتقني لأهم 10 أبحاث مرجعية مصنفة (Q1 و Q2) في مجالات هياكل الركبة الخارجية للرفع والمهام المركبة. قمت برسم **خريطة كاملة لمسار الإشارات والحساسات** لكل بحث (المدخلات ← المخرجات ← التوظيف الفعلي)، ومن خلال هذه المقارنة استخلصت **الفجوة البحثية الدقيقة** التي تبني عليها رسالتنا معماريتها المبتكرة."

2. التركيز على خريطة الحساسات (النقطة التي يركز عليها أ.د. محمد حمدي):

"يا دكتور، عندما فحصت خريطة الحساسات عبر الأبحاث العشرة، ظهرت نتيجة علمية حاسمة: **من البيبر رقم #1 إلى #8، كل إشارات الـ sEMG ونماذج الميكانيكا الحيوية كانت تُشغّل بعد انتهاء التجربة كـ Offline Monitoring فقط!** لا يوجد بحث واحد استطاع إدخال الـ sEMG داخل حلقة التحكم اللحظية المغلقة. والبحث الوحيد الذي حاول التكيف فسيولوجياً (بيبر #10) استغرق **20 دقيقة كاملة** من المشي المتواصل لخوارزمية CMA-ES، وهذا يثبت علمياً أن الصناعة تفتقر تماماً لنظام يتكيف مع إجهاد العضلات في مهام الرفع المتغيرة في الزمن الحقيقي."

3. تبرير اختيار الهاردوير والمشغلات (Hardware Justification):

"من ناحية التصميم الميكانيكي، أثبتت الدراسات المقارنة أن اختيار مشغلات **Quasi-Direct Drive (QDD)** بنسبة تخفيض منخفضة (9:1 أو 10:1) كما في أبحاث Divekar و Yu و Xia هو الخيار الأمثل هندسياً:

- يعطي قابلية قيادة عكسية ممتازة (Backdrivability) وعزم احتكاك شبه منعدم (0.5 إلى 2 نيوتن.متر) لحرية حركة العامل دون ممانعة.
- يتفوق تماماً على تروس Harmonic Drive (160:1) في بحث Monteiro التي قيدت سرعة المشي بـ 1.6 كم/ساعة فقط بسبب عزم القصور الذاتي الهائل.
- يتجنب عيوب القوابض الميكانيكية المقفولة (بحث Chang) التي قلصت المدى الحركي الطبيعي للركبة بـ 7 إلى 9 درجات.
- وسندعم التصميم بمفصل كاحل حر (Free-Hinge Ankle) كبحث يوتا (بيبر #3) لتفريغ وزن الجهاز للأرض مباشرة دون تحميل أربطة الركبة."

4. طرح الحل ومعمارية الرسالة (The NMDT Architecture in 3 Modules):

"لذلك يا دكتور، تقترح رسالتنا إطار عمل متكامل باسم **Neural Mechanical Digital Twin (NMDT)** يحل هذه المعضلات عبر 3 وحدات مترابطة:

الوحدة الأولى (Module A):
Real-Time Musculoskeletal Twin:
تحويل نموذج الميكانيكا الحيوية من الحسابات الـ Offline إلى نموذج تشغيل فوري يحسب عزم الركبة البيولوجي وقوى التلامس الداخلي للمفصل لحظة بلحظة أثناء الرفع.

الوحدة الثانية (Module B):
CNN-LSTM + 50ms Predictor:
التنبؤ بالعزم قبل حركة الموتور بـ 50 مللي ثانية لإلغاء تأخير الهاردوير (استلهاماً من Xia 2024)، مع تطبيق نسبة مساعدة 50% في النزول لمنع الـ Co-contraction (استلهاماً من Yu 2025).

الوحدة الثالثة (Module C):
Active sEMG Fatigue Modulator:
إغلاق حلقة التحكم بإشارات الـ sEMG الحية؛ بمجرد ظهور مؤشرات التعب (انخفاض تردد العضلة MDF)، يُرفع عزم المساعدة فورياً وتلقائياً من أول رفعة.

خامساً: بنك الأسئلة المتوقعة من الدكاترة والردود النموذجية (Defense Q&A)

Model Answers

س1: ما هي إضافتك العلمية (Novelty) المحددة مقارنة ببحث Divekar (Science Robotics 2024) وبحث Xia (Sensors 2024)؟

الإجابة: بحث Divekar صمم نظاماً ممتازاً للتنقل بين الأنماط الحركية، لكن متحكمه يعتمد على سوستة افتراضية ثابتة مسبقاً وهو "أعمى" تماماً عن التغير في وزن الصندوق وعن تعب العضلات. وبحث Xia تنبأ بالعزم استباقياً بـ 50 ms لكنه تدرب على صعود سلم بدون أي أوزان خارجية ولا يحتوي على تكيف فسيولوجي. إضافتنا هي الربط التكاملي: توأم رقمي يقدر أحمال الرفع المتغيرة لحظياً + معدل عزم تكيفي يغلق الحلقة مع تعب الـ sEMG من أول رفعة.

س2: إشارات الـ sEMG معروف أنها مشبعة بالنويز وحركة الأقطاب (Motion Artifacts)، كيف ستدخلها في التحكم اللحظي؟

الإجابة: نحن لا نستخدم إشارة الـ sEMG الخام كأمر عزم مباشر للموتور لتجنب التذبذب؛ بل نمررها عبر فلتر رقمي Bandpass (20–450 Hz) ونستخرج مؤشرات التعب الإحصائية والترددية بنافذة زمنية متحركة (Moving Window): انخفاض التردد الوسيط (Median Frequency Shift) وزيادة سعة الـ RMS. هذا المؤشر يُستخدم كمعامل قياس بطيء وناعم (Fatigue Scaling Factor) يعدل كسب المساعدة الكلي γ(t) بسلاسة واستقرار تام.

س3: لماذا اخترت مساعدة مفصل الركبة فقط وليس الظهر أو الحوض؟

الإجابة: في مهام الرفع الصناعي والقرفصاء، تولد عضلات الفخذ (Quadriceps) العزم البيولوجي الحرج لتحريك كتلة الجسم والحمل. أثبتت أبحاث الهياكل المجمعة (مثل Arefeen 2024) أن إضافة أجهزة للظهر والكتف تزيد وزن الجهاز وتعقيده الميكانيكي وتعيق حركة العامل في المصانع. التركيز على الركبة بمشغل QDD مدمج وتفريغ الوزن للأرض عبر Free-Hinge يحقق أعلى نسبة خفض للإجهاد مقارنة بوزن الهيكل.